Интервальное оценивание параметров распределения

Основные понятия

Пусть имеется параметрическая статистическая модель $(S_\theta, F_{Z_n}(z_n, \theta))$, $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^1$, и по выборке $Z_n = (X_1, \ldots, X_n)$ требуется оценить неизвестный параметр θ. В отличие от точечных оценок, которые дают одно число, интервальные оценки указывают интервал, который с заданной вероятностью накрывает истинное значение параметра.

Определение 1. ***Доверительным интервалом*** *(или интервальной оценкой) уровня надежности* $1-\alpha$ *(*$0 < \alpha < 1$*) параметра* θ *называется интервал* $[\theta_1(Z_n), \theta_2(Z_n)]$ *со случайными концами, такой что*

$$P\{\theta_1(Z_n) \le \theta \le \theta_2(Z_n)\} = 1 - \alpha.$$

Число $\gamma = 1 - \alpha$ называют **доверительной вероятностью** или **уровнем доверия** (надежности). Обычно выбирают $\gamma = 0.90, 0.95, 0.99$.

Определение 2. *Доверительный интервал* $[\theta_1(Z_n), \theta_2(Z_n)]$ *называется* ***центральным****, если вероятности того, что параметр окажется левее левой границы и правее правой границы, одинаковы и равны* $\alpha/2$*:*

$$P\{\theta < \theta_1(Z_n)\} = P\{\theta > \theta_2(Z_n)\} = \frac{\alpha}{2}.$$

Также рассматривают односторонние доверительные интервалы: левосторонний $(-\infty, \theta_2(Z_n)]$ и правосторонний $[\theta_1(Z_n), +\infty)$.

Метод центральной (опорной) статистики

Основной метод построения доверительных интервалов основан на использовании так называемой **центральной статистики**.

Определение 3. *Функция* $G(Z_n, \theta)$ *случайной выборки* Z_n *и параметра* θ *называется* ***центральной статистикой*** *для параметра* θ*, если её распределение не зависит от* θ *и при каждом фиксированном* z_n *функция* $G(z_n, \theta)$ *непрерывна и строго монотонна по* θ*.*

Процедура построения доверительного интервала:

1. Для заданной доверительной вероятности $1 - \alpha$ найти такие числа g_1 и g_2, что

$$P\{g_1 \le G(Z_n, \theta) \le g_2\} = 1 - \alpha.$$

Обычно выбирают g_1 и g_2 как квантили распределения G, обеспечивающие центральный интервал: $P\{G < g_1\} = P\{G > g_2\} = \alpha/2$.

2. Разрешить неравенство $g_1 \le G(Z_n, \theta) \le g_2$ относительно θ. Если G монотонно возрастает по θ, то

$$G^{-1}(Z_n, g_1) \le \theta \le G^{-1}(Z_n, g_2);$$

если убывает, то неравенства меняются местами.

Полученный интервал $[\theta_1(Z_n), \theta_2(Z_n)]$ является доверительным интервалом уровня $1 - \alpha$.

Доверительные интервалы для параметров нормального распределения

Рассмотрим выборку $Z_n = (X_1, \ldots, X_n)$ из нормального распределения $N(m_X, \sigma_X^2)$. Для построения доверительных интервалов для параметров m_X и σ_X^2 используются следующие центральные статистики, вытекающие из теоремы Фишера.

Теорема 1 (Фишера)**.** *Пусть Z_n — выборка из $N(m_X, \sigma_X^2)$, $\overline{X}_n$ — выборочное среднее, $s_X^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \overline{X}_n)^2$ — выборочная дисперсия. Тогда:*

1. $U = \dfrac{\overline{X}_n - m_X}{\sigma_X/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$;
2. $V = \dfrac{ns_X^2}{\sigma_X^2} \sim \chi^2(n-1)$;
3. $\overline{X}_n$ *и* s_X^2 *независимы;*
4. $T = \dfrac{\overline{X}_n - m_X}{s_X/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1)$.

Доверительный интервал для математического ожидания при известной дисперсии

Используем центральную статистику $U = \frac{\overline{X}_n - m_X}{\sigma_X/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$. Для центрального интервала уровня $1 - \alpha$:

$$P\left\{-u_{1-\alpha/2} \le U \le u_{1-\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$

где $u_{1-\alpha/2}$ — квантиль уровня $1 - \alpha/2$ стандартного нормального распределения. Разрешая неравенство относительно m_X, получаем:

$$\overline{X}_n - u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \le m_X \le \overline{X}_n + u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}.$$

Пример 1. *Для выборки объёма $n = 50$ из нормального распределения с известным $\sigma_X = 0.13$ получено $\overline{x} = 15.38$. Построить 95% доверительный интервал для m_X.*

Решение: $u_{0.975} = 1.96$, интервал: $15.38 \pm 1.96 \cdot \frac{0.13}{\sqrt{50}} = (15.38 \pm 0.036) \approx (15.344, 15.416)$.

Доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной дисперсии

Используем статистику $T = \frac{\overline{X}_n - m_X}{s_X/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1)$. Тогда

$$P\left\{-t_{1-\alpha/2,n-1} \le T \le t_{1-\alpha/2,n-1}\right\} = 1 - \alpha,$$

где $t_{1-\alpha/2,n-1}$ — квантиль распределения Стьюдента. Отсюда

$$\overline{X}_n - t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s_X}{\sqrt{n-1}} \le m_X \le \overline{X}_n + t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s_X}{\sqrt{n-1}}.$$

Пример 2. *По выборке объёма $n = 30$ получены $\overline{x} = 10.87$, $s_X^2 = 0.49$. Построить 95% доверительный интервал для m_X.*

Решение: $s_X = 0.7$, $\sqrt{n-1} = \sqrt{29} \approx 5.385$, $t_{0.975,29} \approx 2.045$. Тогда интервал: $10.87 \pm 2.045 \cdot \frac{0.7}{5.385} = 10.87 \pm 0.266 \approx (10.604, 11.136)$.

Доверительный интервал для дисперсии при известном математическом ожидании

Пусть математическое ожидание m_X известно. Введем выборочную дисперсию

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - m_X)^2.$$

Центральной статистикой является

$$\frac{ns^2}{\sigma_X^2} = \frac{1}{\sigma_X^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - m_X)^2 \sim \chi^2(n).$$

Тогда для доверительной вероятности $1 - \alpha$ имеем

$$P\left\{\chi^2_{\alpha/2,n} \le \frac{ns^2}{\sigma_X^2} \le \chi^2_{1-\alpha/2,n}\right\} = 1 - \alpha,$$

где $\chi^2_{\alpha/2,n}$ и $\chi^2_{1-\alpha/2,n}$ — квантили распределения $\chi^2(n)$. Разрешая неравенство относительно σ_X^2, получаем доверительный интервал

$$\frac{ns^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}} \le \sigma_X^2 \le \frac{ns^2}{\chi^2_{\alpha/2,n}}.$$

Пример 3. *По выборке объёма* $n = 13$ *получено* $s_X^2 = 22.14$. *Построить 95% доверительный интервал для* σ_X^2.

Решение: $\chi^2_{0.025,12} = 4.4$, $\chi^2_{0.975,12} = 23.3$, $ns_X^2 = 13 \cdot 22.14 = 287.82$. Интервал: $\left(\frac{287.82}{23.3}, \frac{287.82}{4.4}\right) \approx (12.35, 65.41)$.

Доверительный интервал для дисперсии при неизвестном математическом ожидании

Математическое ожидание m_X неизвестно.

Выборочное среднее $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$, выборочная дисперсия (смещённая) $s_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$.

Центральной статистикой (см. теорему Фишера) является

$$\frac{ns_X^2}{\sigma_X^2} = \frac{1}{\sigma_X^2}\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

Тогда для доверительной вероятности $1-\alpha$ имеем

$$P\left\{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1} \le \frac{ns_X^2}{\sigma_X^2} \le \chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}\right\} = 1-\alpha,$$

где $\chi^2_{\alpha/2,n-1}$ и $\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ — квантили распределения χ^2 с $n-1$ степенями свободы. Разрешая неравенство относительно σ_X^2, получаем доверительный интервал

$$\frac{ns_X^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}} \le \sigma_X^2 \le \frac{ns_X^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}}.$$

Пример 4. *По выборке объёма* $n = 13$ *из нормального распределения получены* $\overline{x} = 10.5$ *и* $s_X^2 = 22.14$. *Построить 95% доверительный интервал для дисперсии* σ_X^2.

Решение: число степеней свободы $k = n - 1 = 12$. По таблицам находим квантили $\chi^2_{0.025,12} = 4.4$, $\chi^2_{0.975,12} = 23.3$. Вычисляем $ns_X^2 = 13 \cdot 22.14 = 287.82$. Тогда

$$\frac{287.82}{23.3} \approx 12.35, \quad \frac{287.82}{4.4} \approx 65.41.$$

Доверительный интервал: $(12.35;\ 65.41)$.

Доверительный интервал для разности средних двух нормальных выборок

Рассмотрим две независимые выборки: $X_1, \ldots, X_m \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, \ldots, Y_n \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Возможны разные случаи.

Известные дисперсии

Тогда $\overline{X} - \overline{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$. Центральная статистика:

$$U = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}} \sim N(0, 1).$$

Доверительный интервал для $\mu_1 - \mu_2$ уровня $1 - \alpha$:

$$(\overline{X} - \overline{Y}) \pm u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}.$$

Неизвестные, но равные дисперсии ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$)

Оценим σ^2 по объединённой выборке:

$$S^2 = \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2},$$

где S_X^2, S_Y^2 — исправленные выборочные дисперсии. Тогда статистика

$$T = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2).$$

Доверительный интервал:

$$(\overline{X} - \overline{Y}) \pm t_{1-\alpha/2, m+n-2}\, S\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}.$$

Асимптотические доверительные интервалы

Если распределение генеральной совокупности не является нормальным, но объём выборки велик, можно использовать асимптотические интервалы, основанные на центральной предельной теореме.

Пусть $\hat{\theta}_n$ — состоятельная оценка параметра θ, и известно, что

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(\theta)).$$

Тогда при больших n приближённо $\hat{\theta}_n \sim N(\theta, \sigma^2(\theta)/n)$. Если $\sigma^2(\theta)$ можно состоятельно оценить, например, $\hat{\sigma}^2 = \sigma^2(\hat{\theta}_n)$, то асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \alpha$:

$$\hat{\theta}_n \pm u_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}.$$

Пример 5 (Для биномиального распределения)**.** *Пусть* $X \sim \mathrm{Bin}(1, p)$, $\hat{p} = X/n$ *— частота успеха. Из ЦПТ* $\sqrt{n}(\hat{p} - p) \xrightarrow{d} N(0, p(1-p))$. *Тогда асимптотический интервал для* p*:*

$$\hat{p} \pm u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$